

[Uniruy Wyden]
[Ciência da computação]
[Luis Felipe Tavares Alencar dos Reis]

**SISTEMA DE DETECÇÃO DE GÁS E EXAUSTÃO AUTOMATIZADO COM
ARDUINO:
PROJETO E SIMULAÇÃO NO TINKERCAD**

[SALVADOR - BA]
2026

RESUMO

Este documento apresenta a documentação técnica de um sistema automatizado de detecção de gás desenvolvido na plataforma de simulação Tinkercad, utilizando a placa microcontroladora Arduino Uno. O sistema visa monitorar a concentração de gases em um ambiente e fornecer respostas visuais e sonoras em tempo real, além de acionar um sistema de exaustão em caso de níveis críticos. O projeto utiliza um sensor de gás, um display LCD I2C para interface de usuário, três LEDs indicadores de status (Verde, Amarelo e Vermelho), um buzzer para alarme sonoro e um motor de corrente contínua atuando como exaustor. O controle lógico é dividido em quatro estágios: Seguro, Atenção, Risco de Vazamento e Perigo/Evacuação. O documento detalha os componentes de hardware, o esquema de ligação, a lógica de programação e o código fonte utilizado.

Palavras-chave: Arduino. Automação. Detecção de Gás. Tinkercad. Segurança.

1 INTRODUÇÃO

O vazamento de gases inflamáveis ou tóxicos representa um risco significativo tanto em ambientes residenciais quanto industriais, podendo resultar em explosões, incêndios ou intoxicações graves. Diante desse cenário, a implementação de sistemas de monitoramento contínuo torna-se fundamental para a prevenção de acidentes e a garantia da segurança das pessoas presentes no local.

O presente projeto propõe o desenvolvimento de um protótipo de sistema de detecção de gás utilizando o microcontrolador Arduino. Desenvolvido no ambiente de simulação virtual Tinkercad, o sistema tem como objetivo não apenas detectar a presença de gás no ar, mas também classificar o nível de risco e tomar medidas mitigadoras automáticas.

O diferencial deste sistema é sua abordagem em múltiplos estágios de alerta e a integração de um mecanismo de exaustão, que entra em operação imediatamente após a detecção de uma concentração crítica, atuando proativamente na dispersão do gás acumulado enquanto os ocupantes são alertados visualmente e sonoramente.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O desenvolvimento do protótipo foi realizado inteiramente no ambiente virtual Tinkercad, utilizando componentes eletrônicos simulados que representam com precisão suas contrapartes físicas.

2.1 COMPONENTES DE HARDWARE

Para a construção do circuito, foram utilizados os seguintes componentes:

- **Microcontrolador:** 1x Arduino Uno R3, responsável pelo processamento dos sinais e execução da lógica de controle.
- **Sensor:** 1x Sensor de Gás (simulando modelos como MQ-2), responsável por medir a concentração de gás e enviar um sinal analógico ao Arduino.
- **Interface de Visualização:** 1x Display LCD 16x2 com módulo I2C, empregado para exibir a porcentagem de gás detectada e o status atual do sistema.
- **Sinalização Visual:** 3x LEDs de 5mm nas cores Verde, Amarelo e Vermelho.

- **Sinalização Sonora:** 1x Buzzer piezoelétrico para emissão de alertas sonoros.
- **Atuador:** 1x Motor de Corrente Contínua (CC), representando o exaustor do sistema.
- **Componentes Passivos:** Resistores limitadores de corrente para os LEDs e placa de ensaio (protoboard).

2.2 ESQUEMA DE LIGAÇÕES (PINAGEM)

As conexões entre os componentes e o microcontrolador foram estabelecidas da seguinte maneira, conforme definido no código fonte:

- **Sensor de Gás:** Conectado ao pino analógico A1.
- **LED Verde:** Conectado ao pino digital 7.
- **LED Amarelo:** Conectado ao pino digital 6.
- **LED Vermelho:** Conectado ao pino digital 5.
- **Buzzer:** Conectado ao pino digital 4.
- **Motor (Exaustor/Relé):** Conectado ao pino digital 2.
- **Display LCD I2C:** Conectado aos pinos SDA e SCL para comunicação serial I2C.

3 DESENVOLVIMENTO E LÓGICA DE FUNCIONAMENTO

O funcionamento do sistema baseia-se na leitura contínua do pino analógico A1, onde o valor bruto lido (entre 0 e 1023) é mapeado para uma escala percentual de 0% a 100%. Com base neste valor percentual, o sistema transita entre quatro estados lógicos pré-definidos.

3.1 ESTADO SEGURO (ABAIXO DE 30%)

Neste estágio, a concentração de gás é considerada normal. O sistema mantém o LED Verde aceso, enquanto os LEDs Amarelo e Vermelho, o buzzer e o exaustor permanecem desligados. O display LCD exibe a mensagem "STATUS: SEGURO".

3.2 ESTADO DE ATENÇÃO (ENTRE 30% E 49%)

Quando a concentração atinge 30%, o sistema entra em alerta preliminar. O LED Verde é apagado e o LED Amarelo é acionado. Dispositivos sonoros e o exaustor continuam inativos, e o display passa a informar "ALERTA: ATENCAO".

3.3 ESTADO CRÍTICO / RISCO DE VAZAMENTO (ENTRE 50% E 64%)

Ao atingir 50%, a situação se torna crítica. O LED Vermelho acende, sinalizando alto risco visualmente. O display exibe "RISCO DE VAZAM.". Neste momento, medidas preparatórias devem ser tomadas, embora os atuadores de emergência ainda não estejam acionados.

3.4 ESTADO DE EMERGÊNCIA (ACIMA DE 65%)

Ao ultrapassar a marca de 65%, o sistema atua em sua capacidade máxima de alerta e mitigação. O LED Vermelho permanece aceso. O buzzer é ativado emitindo um som contínuo (frequência de 1000Hz). Simultaneamente, o pino de controle do relé (pino 2) é acionado, ligando o exaustor para dissipar o gás do ambiente. O visor LCD exibe "PERIGO! EVACUAR".

4 CÓDIGO FONTE

Abaixo está o código fonte implementado no Arduino para o controle do sistema:

```
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // Inicializa o
display no endereço 0x20 // 16 colunas por 2 linhas LiquidCrystal_I2C
lcd(0x20, 16, 2); int PINO_SGAS = A1; int LED_VERDE = 7; int
LED_AMARELO = 6; int LED_VERMELHO = 5; int BUZZER = 4; int PINO_RELE
= 2; // Pino do exaustor/relé int valorBruto = 0; int valorPercentual
= 0; void setup() { pinMode(LED_VERDE, OUTPUT); pinMode(LED_AMARELO,
OUTPUT); pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT); pinMode(BUZZER, OUTPUT);
pinMode(PINO_RELE, OUTPUT); // Configura o relé como saída //
Inicialização do LCD lcd.init(); lcd.backlight(); // Liga a luz de
fundo do display // Mensagem rápida de inicialização lcd.setCursor(0,
0); lcd.print(" INICIALIZANDO "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("
SISTEMA... "); delay(2000); lcd.clear(); Serial.begin(9600); } void
loop() { valorBruto = analogRead(PINO_SGAS); // Converte para
porcentagem valorPercentual = map(valorBruto, 0, 1023, 0, 100);
valorPercentual = constrain(valorPercentual, 0, 100); // Mostra os
dados no Monitor Serial Serial.print("Valor Bruto: ");
Serial.print(valorBruto); Serial.print(" | Gas %: ");
Serial.println(valorPercentual); // ---- ATUALIZAÇÃO DO DISPLAY
(Linha 1) ---- lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Gas total: ");
lcd.print(valorPercentual); lcd.print("% "); // ---- LÓGICA DE ALERTA
E CONDIÇÕES (Linha 2) ---- // 1. ESTADO SEGURO if (valorPercentual <
30) { digitalWrite(LED_VERDE, HIGH); digitalWrite(LED_AMARELO, LOW);
digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW); digitalWrite(PINO_RELE, LOW); //
Exaustor desligado noTone(BUZZER); lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("STATUS: SEGURO "); } // 2. ESTADO DE ATENÇÃO else if
(valorPercentual < 50) { digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
digitalWrite(LED_AMARELO, HIGH); digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);
digitalWrite(PINO_RELE, LOW); // Exaustor desligado noTone(BUZZER);
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("ALERTA: ATENCAO "); } // 3. ESTADO
CRÍTICO else if (valorPercentual < 65) { digitalWrite(LED_VERDE,
LOW); digitalWrite(LED_AMARELO, LOW); digitalWrite(LED_VERMELHO,
HIGH); digitalWrite(PINO_RELE, LOW); // Exaustor desligado
noTone(BUZZER); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("RISCO DE VAZAM. ");
} // 4. ESTADO DE EMERGÊNCIA else { digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
digitalWrite(LED_AMARELO, LOW); digitalWrite(LED_VERMELHO, HIGH);
digitalWrite(PINO_RELE, HIGH); // LIGA O EXAUSTOR! tone(BUZZER,
1000); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("PERIGO! EVACUAR "); }
delay(250); }
```

5 CONCLUSÃO

O protótipo simulado no Tinkercad demonstrou pleno êxito em sua proposta. A conversão da leitura analógica para uma escala percentual facilitou a interpretação dos dados pelo usuário, tornando a interface no display LCD clara e intuitiva. A escalabilidade dos alertas, variando de indicadores visuais simples até o acionamento de mecanismos sonoros e mecânicos (exaustor), garante que o sistema atue ativamente na proteção do ambiente. Esta documentação serve como base estrutural para a futura montagem física do circuito e implementação em cenários reais de automação residencial ou industrial.